FDE PRACTITIONER EDUCATION / EDITION 02

FDE.

FDE 交付实战课程
工程、现场与产品化

面向产品方 FDE 的系统化训练。
从标准产品适配，到 Agent 工程、上线与项目验收。



12 周主线

100 个讲义单元

完整交付证据包

WHY FDE EDUCATION

会用 AI，
不等于能完成交付。

真正的门槛往往出现在业务、数据、工程与组织交界处。

01 问题没有被定义

“提升销售”不是系统任务。先找到谁在什么时刻，缺少哪项判断或行动。

02 数据没有共同语言

接口可用，不代表口径一致。身份、退款、时间窗口和权限会直接改变结论。

03 结果没有被验证

Demo 成功不代表持续采用。系统质量、用户行为与业务结果需要分别取证。

培训要减少的不是“不会用工具”，
而是没有人能把问题、系统与结果连起来。

FOR FDE PRACTITIONERS

培训对象与学习前提

面向承担企业 AI 交付的 FDE。不同背景决定补课重点，不降低工程要求。

SOFTWARE

软件工程背景

重点：业务与交付

访谈、指标、范围、客户协作和结果归因；接口完成不等于项目完成。

DATA / AI

数据与 AI 工程背景

重点：集成与生产

动作状态、权限、外部系统、故障恢复与成本；模型得分不是全部。

SOLUTIONS

解决方案与实施背景

重点：可运行实现

Python/TypeScript、SQL、API、Git 与测试；工程不能全用文档替代。

入门自检

读取 CSV 并检查异常；写一段 SQL 并解释时间窗；
验证函数输入与错误；运行测试并说明一次 Git 修改。

业务专家与产品研发参与评审；课程主学员仍是 FDE。尚无编程基础者建议先补基础。

CURRICULUM / 12 WEEKS · 100 SECTIONS

12 周课程与阶段交付物

详细讲义、工程示例、必做作业、思考与进阶任务、验收要求。

01-03

项目与业务定义

W01 项目适配与产品边界

W02 访谈、角色与事实账本

W03 指标契约与范围验收

项目判断书 / 角色地图 / 指标测试

04-06

数据与建议型 Agent

W04 数据剖析与适配器

W05 本体、RAG、MCP 与工具

W06 权限、数据边界与部署

数据契约 / 语义配置 / 建议型设计

07-09

执行与生产工程

W07 评估集与需求变更

W08 受控行动与采用反馈

W09 上线、可观测与成本

回归报告 / 动作契约 / 运行手册

10-12

验收与产品反馈

W10 结果归因与验收

W11 复盘、资产分层与迁移

W12 演示答辩与能力复评

验收包 / 迁移 Playbook / 交付作品

12 周是学习安排，投入按工程基础和作业深度规划，不是企业项目交付周期承诺。

LEARNING BY MAKING

贯穿式项目：会员运营 Agent

以产品方 FDE 身份完成客户扩展；合成零售项目用于训练，不代表真实客户。

THE FIRST EMAIL / SYNTHETIC

“报表不少，复购还是下降。
我们想用 AI，但不知道该从哪儿开始。”

01 **先定义**

任务、负责人、基线与不做清单

02 **再连接**

数据、指标、知识与受控工具

03 **拿证据**

正常、异常、越权与失败恢复

04 **交能力**

结果边界、运行手册与复用资产

毕业标准：能复现、能解释、能处理失败；
清楚说明模型参与在哪里，模拟边界在哪里。

ENGINEERING WITH BUSINESS MEANING

W05 技术深化
本体与建议型 Agent

从身份与指标定义，到两个可调用业务工具和真实模型任务轨迹。

Member	Order	Campaign
会员对象	有效订单	活动规则

对象回答“在谈谁” / 指标回答“怎么算” / 动作回答“能做什么”

实体消歧	误合并和漏合并分别评价，保留身份映射与复核队列。
知识检索	按型号、版本、页码和权限检索；缺证据时澄清或拒答。
业务工具	segment_members 确定人群；propose_operation 返回方案，不产生写入。
模型轨迹	根据目标与工具结果完成澄清、选择、建议或拒绝；固定脚本不能替代。

RAG、MCP 和本体并不自动解决授权与效果。技术选型需回到具体任务和证据。

W09 / PRODUCTION ENGINEERING

上线前，必须回答的六类工程问题。

本周不增加新业务功能，重点完善已有执行链路的运行条件。

01 **功能与契约**

输入输出、最终状态、兼容版本与回归样本。

02 **安全与授权**

数据范围、工具白名单、参数确认与写动作停用。

03 **可靠性与恢复**

超时、有限重试、未知结果、持久化幂等与对账。

04 **可观测与审计**

日志、指标、Trace；操作者、参数摘要、策略与动作 ID。

05 **部署与交接**

灰度范围、回退演练、依赖负责人、运行手册。

06 **成本与维护**

每项有效完成任务的总成本，包含失败与人工复核。

现场追问：请求超时，但用户说已收到券。能直接重试吗？

用动作 ID、幂等记录和下游回查决定下一步；结果未知不能报告成功。

验收产物：上线配置、监控与告警、故障演练记录、成本分析和运行交接。

CASE STUDIES / READ THE EVIDENCE

公开案例与方法分析

9 个公开案例，连接事实、业务判断与课堂实作。

Airbus × Palantir

从数据整合到行业应用

拆解 Skywise 的数据连接与应用分层，再为自己的业务画一张对象图。历史数据平台不等同于 LLM Agent。

Morgan Stanley × OpenAI

从评估到知识工具采用

把专家判断变成可重复的评估样本。来源中的 98% 是顾问团队采用口径，不是回答正确率或投资收益率。

Klarna × OpenAI

从处理量到真实解决

设计重复联系、解决质量与人工交接的联合指标。首月会话量为历史公司自报数据，不能代替服务质量验证。

还包括：OpenAI Deployment Company、AIG、硬件根因排查、NovoScribe、Tampa General Hospital 与神策 RaaS。

来源：Airbus（2017-06-19）、OpenAI Morgan Stanley 案例、Klarna（2024-02-27）；点击对应案例区可打开原文。企业名称仅用于公开案例研究，不表示与 AIelsen 的合作背书。

FIELD PLAYBOOKS / TEN BUSINESS JOBS

跨场景应用与迁移练习

从已有项目材料中抽象任务逻辑，去除客户、部门、私有参数与商业秘密。

01	增长研究	产品参数 → VOC → 有证据的购买理由
02	销售获客	授权名单 → 账户研究 → 会前简报
03	营销投放	口径对账 → 搜索词分析 → 预算试验
04	经营分析	指标与漏斗 → 异常证据 → 行动回看
05	知识服务	型号与版本 → 检索 → 页码引用
06	投诉洞察	问题单元 → 主题 → 可验证改进假设
07	知识运营	专家纠错 → 版本更新 → 回归测试
08	门店转化	意向理解 → 授权交接 → 结果回写
09	决策研究	多视角 → 相反证据 → 决策选项
10	企业 Skill	任务边界 → 方法工具 → 验收与失败处理

方法来自文档、原型和工作产物，不代表 10 个已验收客户项目。
所有课堂练习为合成示例；第三方 Skill 的来源与权利需保留。

ENTERPRISE LEARNING DESIGN

FDE 团队培训方案

围绕 FDE 的项目判断、工程短板和完整交付能力组织训练。

2-3 小时

项目判断工作坊

FDE + 项目负责人

Fit/Gap、范围、资源、风险与验证计划。

2 天 + 验证

工程专题实训

FDE + 数据 / Agent 工程

本体与工具、评估运行器或生产工程专题。

12 周

FDE 交付实战训练

FDE 主学员 + 专家评审

客户扩展、模型轨迹、上线验收与产品反馈。

培训价值怎样检查?

开训前留基线样例；训练中保留产物与修订；结业时复做新任务；应用后观察采用与业务结果，并披露其他影响因素。

并非已排期班次或固定报价。共训师资、支持、时间与范围需另行确认，不保证上线或增长。

PRODUCTIZED CAPABILITY / A MODULAR VIEW

客户适配、行业模板与产品通用能力

将产品、Agent、FDE 与团队赋能分层，让交付经验能够持续复用。

04 **团队赋能与持续运营**

课程、工作坊、评估标准、运行手册与知识更新

03 **FDE 现场交付**

业务诊断、系统接入、领域建模、验证与采用

02 **业务 Agent 与场景 Skill**

获客、营销、经营、服务等任务模块

01 **标准产品与工程底座**

权限、工具、评估、可观测与部署接口

配套课程资料

12 周完整中文讲义 · 16 份模板 · 37 项机制测试
离线扩展练习 · 6 个实验 · 30 个概念 · 答辩指南

这是产品化方法架构，不表示每层都已有独立商用软件。

THE AIelsen FDE ACADEMY

Engineering and delivery for FDE practitioners.

A practitioner course in product adaptation, agent systems, production readiness and enterprise delivery.

THE PROGRAM

Twelve weeks of product-side FDE practice. Expanded Chinese lectures cover qualification, data semantics, advisory and action agents, production engineering, acceptance and product feedback.

Your role	Adapt an existing product to a synthetic enterprise engagement.
Your evidence	Code, tests, real model traces, decisions, runbooks and acceptance analysis.
Your boundaries	The offline kit is deterministic, not a production platform or a model benchmark.

Plan your FDE team training.

Read the Chinese lectures and English overviews. Discuss training scope and support through your existing AIelsen contact channel.

AIelsen FDE services / fde.aielsen.com

No fictional client results, implied endorsements, accreditation or performance guarantees.